

Einheit 5 von 5 · Faktorisieren

Hier lernst du, eine Summe mit einer binomischen Formel in ein Produkt zu verwandeln · neu in diesem Jahr (an der Oberschule je nach Buch bis Klasse 10) · keine P10-Aufgabe · baut auf: binomische Formeln (Einheit 4), Ausklammern (Einheit 2)

39. Ich erkenne, ob ein Term ein Quadrat ist. Trage ein, ob der Term das Quadrat einer Zahl oder eines Terms ist (ja oder nein). Wenn ja, schreibe dazu, wovon er das Quadrat ist. Faktoriere nichts.

Term	Quadrat?	Quadrat von
81	_____	_____
z^2	_____	_____
$25m^2$	_____	_____
$8x$	_____	_____
12	_____	_____
$100y^2$	_____	_____
$2x^2$	_____	_____

40. Ich erkenne, ob das Mittelglied passt. Das erste und das letzte Glied sind Quadrate. Passt das Mittelglied zu einer binomischen Formel? Kreuze an. Faktoriere nichts.

a) $x^2 + 4x + 4$ ☐ ja ☐ nein

b) $x^2 + 8x + 64$ ☐ ja ☐ nein

c) $y^2 - 20y + 100$ ☐ ja ☐ nein

d) $m^2 + 9m + 81$ ☐ ja ☐ nein

e) $9x^2 + 6x + 1$ ☐ ja ☐ nein

f) $z^2 + 10z + 36$ ☐ ja ☐ nein

41. Ich kann eine Summe mit einer binomischen Formel in ein Produkt verwandeln. Schreibe als Produkt.
Beispiel: $x^2 - 36 = (x + 6) \cdot (x - 6)$

a) $x^2 - 16$

b) $x^2 - 81$

c) $m^2 - 1$

d) $y^2 - 100$

e) $x^2 + 16x + 64$

f) $z^2 - 18z + 81$

42. Ich kann eine Summe mit einer binomischen Formel in ein Produkt verwandeln – weiter. Schreibe als Produkt.

a) $16y^2 + 40y + 25$

Klammere zuerst den gemeinsamen Faktor aus, dann schreibe als Produkt.

b) $7x^2 - 28$

c) Prüfe, ob $x^2 + 6x + 16$ zu einer binomischen Formel passt. Wenn nicht, begründe. Schreibe als Produkt und mache die Probe durch Ausmultiplizieren.

d) $16x^2 - 1$

43. Ich kann eine Summe mit einer binomischen Formel in ein Produkt verwandeln – weiter. Ein Produkt ist null, wenn einer seiner Faktoren null ist. Schreibe die linke Seite als Produkt und bestimme alle Lösungen.

a) $x^2 - 144 = 0$

b) Schreibe den Term als Quadrat einer Klammer plus eine Zahl: $x^2 + 8x + 20 = (x + 4)^2 +$

Schreibe den Term vollständig als Produkt und mache die Probe durch Ausmultiplizieren.

c) $2x^2 - 24x + 72$

44. Ich finde den Fehler beim Faktorisieren. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere. Löse danach die Aufgabe darunter selbst: Schreibe als Produkt, wenn es geht.

a) Mia rechnet so:

$$x^2 + 16 = (x + 4)^2$$

b) $m^2 + 64$

c) Jan rechnet so:

$$x^2 + 10x + 16 = (x + 4)^2$$

d) $x^2 + 20x + 100$

e) Lina rechnet so:

$$x^2 - 8x + 16 = (x + 4)^2$$

f) $y^2 - 22y + 121$

45. Ich kann begründen, wann man mit einer binomischen Formel faktorisieren kann.

a) Begründe, warum man $z^2 + 36$ nicht mit einer binomischen Formel als Produkt schreiben kann.

b) Kann man $9 - y^2$ als Produkt schreiben? Begründe.

46. Ich kann die Seitenlänge eines Quadrats aus seiner Fläche als Term bestimmen. Ein quadratisches Grundstück hat den Flächeninhalt $(w^2 + 24w + 144)$ m².

a) Gib die Seitenlänge des Grundstücks als Term an.

b) Berechne die Seitenlänge und den Flächeninhalt für $w = 8$.

c) Ein rechteckiges Nachbargrundstück hat den Flächeninhalt $(w^2 - 16)$ m². Eine Seite ist $(w + 4)$ m lang. Wie lang ist die andere Seite?

Einheit 5 von 5 · Faktorisieren

Hier lernst du, eine Summe mit einer binomischen Formel in ein Produkt zu verwandeln · neu in diesem Jahr (an der Oberschule je nach Buch bis Klasse 10) · keine P10-Aufgabe · baut auf: binomische Formeln (Einheit 4), Ausklammern (Einheit 2)

39) 81: ja, von 9 z^2 : ja, von z $25m^2$: ja, von $5m$ $8x$: nein 12: nein $100y^2$: ja, von $10y$ $2x^2$: nein

40) a) ja b) nein (16x wäre nötig) c) ja d) nein (18m wäre nötig) e) ja f) nein (12z wäre nötig)

41) a) $(x+4) \cdot (x-4)$ b) $(x+9) \cdot (x-9)$ c) $(m+1) \cdot (m-1)$ d) $(y+10) \cdot (y-10)$ e) $(x+8)^2$
f) $(z-9)^2$

42) a) $(4y+5)^2$ b) $7 \cdot (x^2-4) = 7 \cdot (x+2) \cdot (x-2)$ c) passt nicht: x^2 und $16 = 4^2$ sind Quadrate, aber $2 \cdot x \cdot 4 = 8x$, nicht $6x$ d) $(4x+1) \cdot (4x-1)$; Probe: $16x^2 - 4x + 4x - 1 = 16x^2 - 1$

43) a) $(x+12) \cdot (x-12) = 0$, also $x = -12$ oder $x = 12$ b) 4, denn $(x+4)^2 = x^2 + 8x + 16$ c) $2 \cdot (x^2 - 12x + 36) = 2 \cdot (x-6)^2$; Probe: $2 \cdot (x^2 - 12x + 36) = 2x^2 - 24x + 72$

44) a) Eine Summe zweier Quadrate lässt sich nicht mit einer binomischen Formel faktorisieren; $(x+4)^2 = x^2 + 8x + 16$. Richtig: geht nicht. b) geht nicht c) Mittelglied nicht geprüft: $(x+4)^2$ hätte $8x$, nicht $10x$; $x^2 + 10x + 16$ passt zu keiner binomischen Formel d) $(x+10)^2$ e) Minus im Mittelglied, also zweite Formel: $(x-4)^2$ f) $(y-11)^2$

45) a) Zwei Glieder mit Plus dazwischen: Die dritte Formel braucht ein Minus zwischen den Quadraten, die erste und zweite ein Mittelglied. b) ja: $9 - y^2 = (3+y) \cdot (3-y)$ (dritte Formel)

46) a) $w^2 + 24w + 144 = (w+12)^2$, Seitenlänge $(w+12)$ m b) 20 m und 400 m² c) $w^2 - 16 = (w+4) \cdot (w-4)$, andere Seite $(w-4)$ m